

---

**Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas**  
**Resuelva cada problema en hojas separadas**  
**Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales**

---

**Problema 1:** Sea  $\delta(x)$  la delta de Dirac y  $H(x)$  la función escalón de Heaviside. Recordando la definición de derivada de una distribución:

a) Muestre que  $\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)$ , con  $a \in \mathbb{R}$ .

b) Muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = a \delta(x) - H(x) a^2 \sin(ax).$$

**Solución 1.a)**

Demostrar que

$$\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x), \quad a \in \mathbb{R}.$$

**Idea.** Dos distribuciones son iguales si actúan igual sobre toda función de prueba  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ . Debemos entonces calcular

$$\langle \sin(ax) \delta'(x), \varphi(x) \rangle.$$

Recordemos que el producto de una distribución por una función suave se define mediante

$$\langle fT, \varphi \rangle = \langle T, f\varphi \rangle.$$

Por lo tanto,

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = \langle \delta', \sin(ax) \varphi \rangle.$$

Ahora usamos la definición de derivada distribucional:

$$\langle \delta', \psi \rangle = -\langle \delta, \psi' \rangle = -\psi'(0).$$

Tomando

$$\psi(x) = \sin(ax) \varphi(x),$$

obtenemos

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = - \left. \frac{d}{dx} [\sin(ax) \varphi(x)] \right|_{x=0}.$$

Derivando,

$$\frac{d}{dx} [\sin(ax) \varphi(x)] = a \cos(ax) \varphi(x) + \sin(ax) \varphi'(x).$$

Evaluando en  $x = 0$ ,

$$a \cos(0) \varphi(0) + \sin(0) \varphi'(0) = a \varphi(0).$$

Así,

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = -a \varphi(0).$$

Pero

$$\langle -a \delta, \varphi \rangle = -a \varphi(0).$$

Como ambas distribuciones tienen la misma acción sobre toda función de prueba,

$$\boxed{\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)}.$$

**Solución 1.b)**

Debemos demostrar que

$$\frac{d^2}{dx^2} \left( H(x) \sin(ax) \right) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

La idea es derivar dos veces usando la regla del producto distribucional demostrada en el inciso (b) y la identidad obtenida en el inciso (a).

**Paso 1: primera derivada.** Aplicamos

$$(\phi\psi)' = \phi'\psi + \phi\psi'$$

con

$$\phi = H(x), \quad \psi = \sin(ax).$$

Recordando que

$$H'(x) = \delta(x),$$

obtenemos

$$\frac{d}{dx} \left( H(x) \sin(ax) \right) = \delta(x) \sin(ax) + H(x) a \cos(ax).$$

Ahora usamos la propiedad

$$f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x).$$

Como

$$\sin(0) = 0,$$

resulta

$$\delta(x) \sin(ax) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left( H(x) \sin(ax) \right) = a H(x) \cos(ax)}.$$

**Paso 2: segunda derivada.** Derivamos nuevamente:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left( H(x) \sin(ax) \right) = a \frac{d}{dx} \left( H(x) \cos(ax) \right).$$

Aplicando otra vez la regla del producto,

$$\frac{d}{dx} \left( H(x) \cos(ax) \right) = \delta(x) \cos(ax) + H(x) \frac{d}{dx} \cos(ax).$$

Como

$$\cos(0) = 1,$$

tenemos

$$\delta(x) \cos(ax) = \delta(x).$$

Además,

$$\frac{d}{dx} \cos(ax) = -a \sin(ax).$$

Luego

$$\frac{d}{dx} \left( H(x) \cos(ax) \right) = \delta(x) - a H(x) \sin(ax).$$

Multiplicando por  $a$ ,

$$\frac{d^2}{dx^2} \left( H(x) \sin(ax) \right) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{d^2}{dx^2} \left( H(x) \sin(ax) \right) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax)}.$$

**Problema 2:** Resuelva, usando el método de las características, el problema escalar de primer orden

$$2x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

**Solución 2)**

Resolver mediante características:

$$2x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

### 1. Ecuaciones características

La ecuación tiene la forma

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = 0$$

con

$$a(x, y) = 2x, \quad b(x, y) = -3y.$$

Las curvas características satisfacen

$$\frac{dx}{ds} = 2x, \quad \frac{dy}{ds} = -3y, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

La última ecuación indica que  $u$  permanece constante a lo largo de cada característica.

### 2. Encontrar las características

Dividimos las dos primeras ecuaciones:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3y}{2x}.$$

Separando variables,

$$\frac{dy}{y} = -\frac{3}{2} \frac{dx}{x}.$$

Integrando,

$$\ln |y| = -\frac{3}{2} \ln |x| + C.$$

Por lo tanto

$$y = Cx^{-3/2},$$

o equivalentemente,

$$yx^{3/2} = C.$$

Así, la cantidad

$$\boxed{I(x, y) = yx^{3/2}}$$

es un invariante característico.

### 3. Solución general

Como  $u$  es constante sobre cada característica,

$$u(x, y) = F(yx^{3/2}),$$

donde  $F$  es una función arbitraria.

**4. Imponer la condición inicial**

La condición se da sobre la recta  $x = 1$ :

$$u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Sustituyendo en la solución general,

$$F(y) = 1 + 3y^2.$$

Luego

$$F(\eta) = 1 + 3\eta^2.$$

Por consiguiente,

$$u(x, y) = 1 + 3(yx^{3/2})^2.$$

Finalmente,

$$\boxed{u(x, y) = 1 + 3x^3y^2.}$$

**Verificación**

$$u_x = 9x^2y^2, \quad u_y = 6x^3y.$$

Entonces

$$2xu_x - 3yu_y = 2x(9x^2y^2) - 3y(6x^3y) = 18x^3y^2 - 18x^3y^2 = 0.$$

Además,

$$u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Por lo tanto la solución satisface tanto la EDP como la condición inicial.

$$\boxed{u(x, y) = 1 + 3x^3y^2}$$

es la solución del Problema 2.

**Problema 3:** Cierta cuerda de largo  $L$  cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

donde  $\varepsilon$  es una constante **pequeña**. Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias. Ayuda: el cambio de variable independiente  $z = 1 + \varepsilon x$  puede resultar útil.

**Solución 3)**

Una cuerda de longitud  $L$ , con extremos fijos, satisface

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

donde  $\varepsilon$  es una constante pequeña. Se pide resolver mediante separación de variables y hallar las frecuencias propias.

**1. Separación de variables**

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$XT'' = c^2(1 + \varepsilon x)^2 X''T.$$

Dividiendo por  $XT$ ,

$$\frac{T''}{T} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 \frac{X''}{X}.$$

Ambos lados deben ser iguales a una constante. Elegimos

$$-\omega^2.$$

Entonces

$$T'' + \omega^2 T = 0,$$

y

$$c^2(1 + \varepsilon x)^2 X'' + \omega^2 X = 0.$$

Definimos

$$\lambda = \frac{\omega}{c},$$

obteniendo

$$(1 + \varepsilon x)^2 X'' + \lambda^2 X = 0.$$

## 2. Transformación de la ecuación espacial

Introducimos

$$z = 1 + \varepsilon x.$$

Entonces

$$\frac{d}{dx} = \varepsilon \frac{d}{dz}, \quad \frac{d^2}{dx^2} = \varepsilon^2 \frac{d^2}{dz^2}.$$

La ecuación espacial queda

$$z^2 \varepsilon^2 X_{zz} + \lambda^2 X = 0,$$

o

$$z^2 X_{zz} + \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} X = 0.$$

Esta es una ecuación de Euler-Cauchy. Buscamos soluciones de la forma

$$X = z^m.$$

Sustituyendo,

$$m(m-1) + \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} = 0.$$

Por lo tanto

$$m = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - 4 \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2}}.$$

Para los modos oscilatorios de interés,

$$\lambda > \frac{\varepsilon}{2},$$

y las raíces son complejas. Definimos

$$\mu = \sqrt{\frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} - \frac{1}{4}}.$$

Entonces

$$m = \frac{1}{2} \pm i\mu.$$

La solución espacial es

$$X(z) = z^{1/2} \left[ A \cos(\mu \ln z) + B \sin(\mu \ln z) \right].$$

Volviendo a  $x$ ,

$$X(x) = (1 + \varepsilon x)^{1/2} \left[ A \cos(\mu \ln(1 + \varepsilon x)) + B \sin(\mu \ln(1 + \varepsilon x)) \right].$$

## 3. Condiciones de borde

Los extremos son fijos:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

Por separación,

$$X(0) = X(L) = 0.$$

**Condición en  $x = 0$**

Como

$$1 + \varepsilon(0) = 1, \quad \ln 1 = 0,$$

tenemos

$$X(0) = A.$$

Luego

$$A = 0.$$

La solución espacial queda

$$X(x) = B(1 + \varepsilon x)^{1/2} \sin(\mu \ln(1 + \varepsilon x)).$$

**Condición en  $x = L$**

$$X(L) = 0.$$

Por tanto

$$\sin(\mu \ln(1 + \varepsilon L)) = 0.$$

Así,

$$\mu \ln(1 + \varepsilon L) = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

y

$$\mu_n = \frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)}.$$

#### 4. Frecuencias propias

Recordando que

$$\mu^2 = \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} - \frac{1}{4},$$

obtenemos

$$\lambda_n^2 = \varepsilon^2 \left( \mu_n^2 + \frac{1}{4} \right).$$

Luego

$$\omega_n = c\lambda_n = c\varepsilon \sqrt{\frac{n^2\pi^2}{\ln^2(1 + \varepsilon L)} + \frac{1}{4}}.$$

Por lo tanto las frecuencias propias son

$$\omega_n = c\varepsilon \sqrt{\frac{n^2\pi^2}{\ln^2(1 + \varepsilon L)} + \frac{1}{4}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

#### 5. Modos normales

Las autofunciones espaciales son

$$X_n(x) = (1 + \varepsilon x)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)} \ln(1 + \varepsilon x)\right).$$

La parte temporal es

$$T_n(t) = C_n \cos(\omega_n t) + D_n \sin(\omega_n t).$$

Por lo tanto la solución general puede escribirse como

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \varepsilon x)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi \ln(1 + \varepsilon x)}{\ln(1 + \varepsilon L)}\right) \left[ A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t) \right].$$

**Chequeo del límite  $\varepsilon \rightarrow 0$**

Usando

$$\ln(1 + \varepsilon L) = \varepsilon L + O(\varepsilon^2),$$

se obtiene

$$\omega_n \longrightarrow \frac{n\pi c}{L},$$

que son exactamente las frecuencias de una cuerda homogénea. Esto sirve como una excelente verificación del resultado.

**Problema 4:** Una barra delgada de longitud  $L$ , aislada lateralmente, tiene sus extremos en contacto térmico perfecto con sendos reservorios a temperatura nula. En el punto  $x_0$  ( $0 < x_0 < L$ ) existe una fuente puntual de calor de magnitud  $q$  constante. Halle la temperatura de la barra en el estado estacionario.

**Solución 4)**

Este es un problema clásico de conducción de calor en estado estacionario con una fuente puntual.

### 1. Ecuación diferencial

La ecuación del calor unidimensional es

$$u_t = \kappa u_{xx} + Q(x).$$

En estado estacionario,

$$u_t = 0,$$

por lo que

$$u''(x) = -\frac{Q(x)}{\kappa}.$$

La fuente puntual de intensidad  $q$  ubicada en  $x = x_0$  se representa mediante una delta de Dirac:

$$Q(x) = q \delta(x - x_0).$$

Entonces

$$u''(x) = -\frac{q}{\kappa} \delta(x - x_0).$$

Las condiciones de borde son

$$u(0) = 0, \quad u(L) = 0.$$

### 2. Solución fuera de la fuente

Para  $x \neq x_0$ ,

$$u'' = 0.$$

Por lo tanto la temperatura es lineal a ambos lados de la fuente:

$$u_1(x) = A_1 x + B_1, \quad 0 < x < x_0,$$

$$u_2(x) = A_2x + B_2, \quad x_0 < x < L.$$

### 3. Condiciones de borde

De  $u(0) = 0$ ,

$$B_1 = 0.$$

Luego

$$u_1(x) = A_1x.$$

De  $u(L) = 0$ ,

$$A_2L + B_2 = 0,$$

$$B_2 = -A_2L.$$

Por tanto

$$u_2(x) = A_2(x - L).$$

### 4. Continuidad de la temperatura

La temperatura debe ser continua en  $x_0$ :

$$u_1(x_0) = u_2(x_0).$$

Entonces

$$A_1x_0 = A_2(x_0 - L).$$

o

$$A_1 = A_2 \frac{x_0 - L}{x_0}.$$

### 5. Salto en la derivada

Integramos la ecuación alrededor de  $x_0$ :

$$\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} u''(x) dx = -\frac{q}{\kappa} \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} \delta(x - x_0) dx.$$

Tomando  $\varepsilon \rightarrow 0$ ,

$$u'(x_0^+) - u'(x_0^-) = -\frac{q}{\kappa}.$$

Como

$$u'(x_0^-) = A_1, \quad u'(x_0^+) = A_2,$$

obtenemos

$$A_2 - A_1 = -\frac{q}{\kappa}.$$

### 6. Determinación de las constantes

Sustituyendo

$$A_1 = A_2 \frac{x_0 - L}{x_0},$$

en la condición de salto:

$$A_2 - A_2 \frac{x_0 - L}{x_0} = -\frac{q}{\kappa}.$$

Luego

$$A_2 \frac{L}{x_0} = -\frac{q}{\kappa},$$

$$A_2 = -\frac{q, x_0}{\kappa L}.$$

Y

$$A_1 = \frac{q(L - x_0)}{\kappa L}.$$



**7. Solución final**

Para  $0 \leq x \leq x_0$ ,

$$u(x) = \frac{q(L - x_0)}{\kappa L} x.$$

Para  $x_0 \leq x \leq L$ ,

$$u(x) = \frac{q x_0}{\kappa L} (L - x).$$

**Forma compacta**

También puede escribirse como

$$u(x) = \frac{q}{\kappa L} \begin{cases} (L - x_0)x, & x < x_0, \\ x_0(L - x), & x > x_0. \end{cases}$$

La temperatura tiene forma triangular, alcanza su máximo en la posición de la fuente y se anula en ambos extremos. El valor máximo es

$$u_{\text{máx}} = u(x_0) = \frac{q x_0 (L - x_0)}{\kappa L}.$$

(Dependiendo de la convención utilizada para la ecuación de conducción,  $\kappa$  podría aparecer reemplazada por la conductividad térmica  $k$ ; el procedimiento es idéntico.)